

Sintesi di Fisica: Cinematica

Fondamenti di Fisica

1 Definizioni Fondamentali

La **Cinematica** descrive il moto di un corpo (spesso approssimato come *punto materiale*) attraverso grandezze vettoriali.

- **Spostamento:** $\Delta \vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$.
- **Velocità Istantanea:** $v(t) = \frac{dx}{dt}$.
- **Accelerazione Istantanea:** $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$.

2 Moti in una Dimensione

2.1 Moto Rettilineo Uniforme (MRU)

Caratterizzato da velocità v costante:

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) \quad (1)$$

2.2 Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA)

Caratterizzato da accelerazione a costante:

$$v(t) = v_0 + at \quad (2)$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \quad (3)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad (\text{Relazione senza tempo}) \quad (4)$$

3 Moto del Proiettile (Moto Parabolico)

Considerando un lancio con velocità iniziale v_0 ed angolo θ , il moto si scompone in:

- **Asse x (MRU):** $x(t) = v_0 \cos(\theta)t$
- **Asse y (MRUA):** $y(t) = v_0 \sin(\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$

La traiettoria è descritta dall'equazione: $y(x) = \tan(\theta)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)}x^2$.

4 Moto Circolare Uniforme

Moto lungo una circonferenza di raggio R con velocità tangenziale di modulo costante v .

- **Velocità angolare:** $\omega = \frac{v}{R} = \frac{2\pi}{T}$ (dove T è il periodo).
- **Accelerazione Centripeta:** $\vec{a}_c$ è sempre diretta verso il centro:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \quad (5)$$

Sintesi di Meccanica Classica

Fondamenti di Fisica

1 Cinematica

La cinematica descrive il moto senza considerarne le cause.

- **Moto Rettilineo Uniforme (MRU):** Velocità costante.

$$x(t) = x_0 + vt \quad (1)$$

- **Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA):** Accelerazione a costante.

$$v(t) = v_0 + at, \quad x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2 \quad (2)$$

- **Moto Armonico:** Caratterizzato da un'ampiezza A e una pulsazione ω .

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0) \quad (3)$$

2 Dinamica del Punto Materiale

Studia le forze come causa del moto.

- **I Principio (Inerzia):** $\vec{F}_{tot} = 0 \implies \vec{v} = \text{costante}$.
- **II Principio (F=ma):** La legge fondamentale della dinamica:

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (4)$$

- **III Principio (Azione-Reazione):** $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$.

- **Forze Notevoli:**

- Forza Peso: $P = mg$
- Forza Elastica (Hooke): $F = -kx$
- Attrito Dinamico: $F_d = \mu_d N$

3 Lavoro ed Energia

- **Lavoro (L):** $L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta$.
- **Energia Cinetica (K):** $K = \frac{1}{2} m v^2$.
- **Teorema delle Forze Vive:** $L_{tot} = \Delta K = K_f - K_i$.
- **Energia Potenziale (U):** Definita per forze conservative.
 - Gravitazionale: $U = mgh$
 - Elastica: $U = \frac{1}{2} k x^2$
- **Conservazione dell'Energia Meccanica:** Se agiscono solo forze conservative, $E_m = K + U = \text{costante}$.

4 Sistemi di Punti e Corpo Rigido

- **Centro di Massa (CM):** $\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i$.
- **Quantità di Moto ($\vec{p}$):** $\vec{p} = m \vec{v}$. Si conserva se $\vec{F}_{est} = 0$.
- **Momento di Inerzia (I):** $I = \sum m_i r_i^2$. Misura l'inerzia rotazionale.
- **Energia Cinetica Rotazionale:** $K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$.
- **Urti:**
 - *Elastico*: Si conservano $\vec{p}$ e K .
 - *Anelastico*: Si conserva solo $\vec{p}$.

Sintesi di Elettromagnetismo: Fondamenti di Fisica

Riassunto delle Dispense

1 Elettrostatica: Campo e Potenziale

1.1 Legge di Coulomb e Campo Elettrico

La forza tra due cariche puntiformi q_1, q_2 a distanza r è data da:

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \quad \text{dove } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (1)$$

Il **Campo Elettrico** $\vec{E}$ è definito come la forza per unità di carica: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$.

1.2 Legge di Gauss

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è pari alla carica interna divisa per la costante dielettrica del vuoto:

$$\Phi(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (2)$$

1.3 Potenziale Elettrico e Capacità

Il potenziale V in un punto è l'energia potenziale per unità di carica. La differenza di potenziale (d.d.p.) tra due punti A e B è:

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (3)$$

Per un **condensatore**, la capacità C è definita come $C = \frac{q}{\Delta V}$. Per un condensatore piano: $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$.

2 Corrente Elettrica

2.1 Leggi di Ohm

La corrente elettrica i è il flusso di carica: $i = \frac{dq}{dt}$.

- **I Legge di Ohm:** $V = R \cdot i$
- **II Legge di Ohm:** $R = \rho \frac{l}{A}$ (dove ρ è la resistività).

2.2 Leggi di Kirchhoff

1. **Legge dei Nodi:** $\sum i_{in} = \sum i_{out}$ (conservazione della carica).
2. **Legge delle Maglie:** $\sum \Delta V_i = 0$ (conservazione dell'energia).

3 Magnetismo

3.1 Forza di Lorentz

Una carica q in moto con velocità $\vec{v}$ in un campo magnetico $\vec{B}$ subisce una forza:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (4)$$

La forza è sempre perpendicolare al piano formato da $\vec{v}$ e $\vec{B}$.

3.2 Sorgenti del Campo Magnetico

- **Legge di Ampère:** $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{conc}$
- **Legge di Biot-Savart:** Permette di calcolare il campo $\vec{B}$ generato da una corrente infinitesima $i d\vec{l}$.

3.3 Induzione Elettromagnetica

La legge di **Faraday-Lenz** stabilisce che una variazione di flusso magnetico induce una forza elettromotrice (f.e.m.):

$$\epsilon = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} \quad (5)$$

Il segno meno indica che la corrente indotta si oppone alla variazione che l'ha generata.

Sintesi di Fondamenti di Termodinamica

Riassunto Didattico

29 gennaio 2026

1 Introduzione e Variabili di Stato

La termodinamica studia le trasformazioni di energia tra calore e lavoro. Un sistema è descritto dalle sue variabili di stato: pressione (P), volume (V) e temperatura (T). Per i **gas perfetti**, vale la legge:

$$PV = nRT \quad (1)$$

dove n è il numero di moli e R è la costante universale dei gas.

2 Primo Principio della Termodinamica

Il primo principio esprime la conservazione dell'energia totale:

$$\Delta U = Q - W \quad (2)$$

- ΔU : Variazione di energia interna (funzione di stato).
- Q : Calore scambiato (positivo se assorbito).
- W : Lavoro compiuto dal sistema (positivo se in espansione).

3 Trasformazioni Notevoli

1. **Isocora** ($V = \text{cost}$): Il lavoro $W = 0$, quindi $\Delta U = Q$.
2. **Isobara** ($P = \text{cost}$): Il lavoro è $W = P\Delta V$.
3. **Isoterma** ($T = \text{cost}$): Per un gas perfetto $\Delta U = 0$, quindi $Q = W$.
4. **Adiabatica** ($Q = 0$): Lo scambio di calore è nullo, $\Delta U = -W$.

4 Secondo Principio ed Entropia

Mentre il primo principio pone vincoli quantitativi, il secondo stabilisce la **direzione** dei processi termodinamici.

- **Enunciato di Clausius**: Il calore non può passare spontaneamente da un corpo freddo a uno caldo.

- **Entropia (S):** È una funzione di stato che misura il disordine. Per un processo reversibile:

$$\Delta S = \int \frac{dQ_{rev}}{T} \quad (3)$$

In un sistema isolato, l'entropia aumenta sempre: $\Delta S \geq 0$.

5 Macchine Termiche e Ciclo di Carnot

Il rendimento η di una macchina termica è il rapporto tra lavoro prodotto e calore assorbito:

$$\eta = \frac{W}{Q_{ass}} = 1 - \frac{|Q_{ced}|}{Q_{ass}} \quad (4)$$

Il **Ciclo di Carnot** è il ciclo ideale composto da due isoterme e due adiabatiche reversibili. Il suo rendimento dipende solo dalle temperature delle sorgenti:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_{fredda}}{T_{calda}} \quad (5)$$